

Lap Laboratory 03 Word Representation and Embedding

Ý tưởng Từ xuất hiện trong cùng context $\Rightarrow$ có cùng/tương tự ý nghĩa

The doctor treated the patient
The physician treated the patient

$\Rightarrow$ Doctor $\Rightarrow$ Physician

similarity (Doctor, Physician) cao

Context windows = 1 $\Rightarrow$ lúc đây xét các từ bên trái, phải của từ đó có đó

? like dog but dog like bone

Word

Context

Context

Example

The cat eats fish
The cat likes milk
The dog eats meat
The dog like fish

$\Rightarrow$ word

The cat
dog
eats
likes
milk

Select

⇒ word context matrix

Word	cat	dog	likes	eats	fish	milk	meat
cat	0	0	1	1	0	0	0
dog	0	0	1	1	0	0	0
eats	1	1	0	0	1	0	1
likes	1	1	0	0	1	1	0

EXB

B1 Co-occurrence

vocab

cat
dog
eats
likes

Context window = 1

vocab cat dog eats likes fish milk meat

text:

(1) the cat eats fish

(2) the dog eats fish

(3) the cat likes milk

(4) the dog likes meat

cat → (1) (3)

⇒ [0 0 1 1 0 0 0]

dog → (2) (4)

⇒ [0 0 1 1 0 0 0]

eats → (1) (2)

⇒ [1 1 0 0 2 0 0]

likes → (3) (4)

⇒ [1 1 0 0 0 1 1]

Matrix $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Step 2

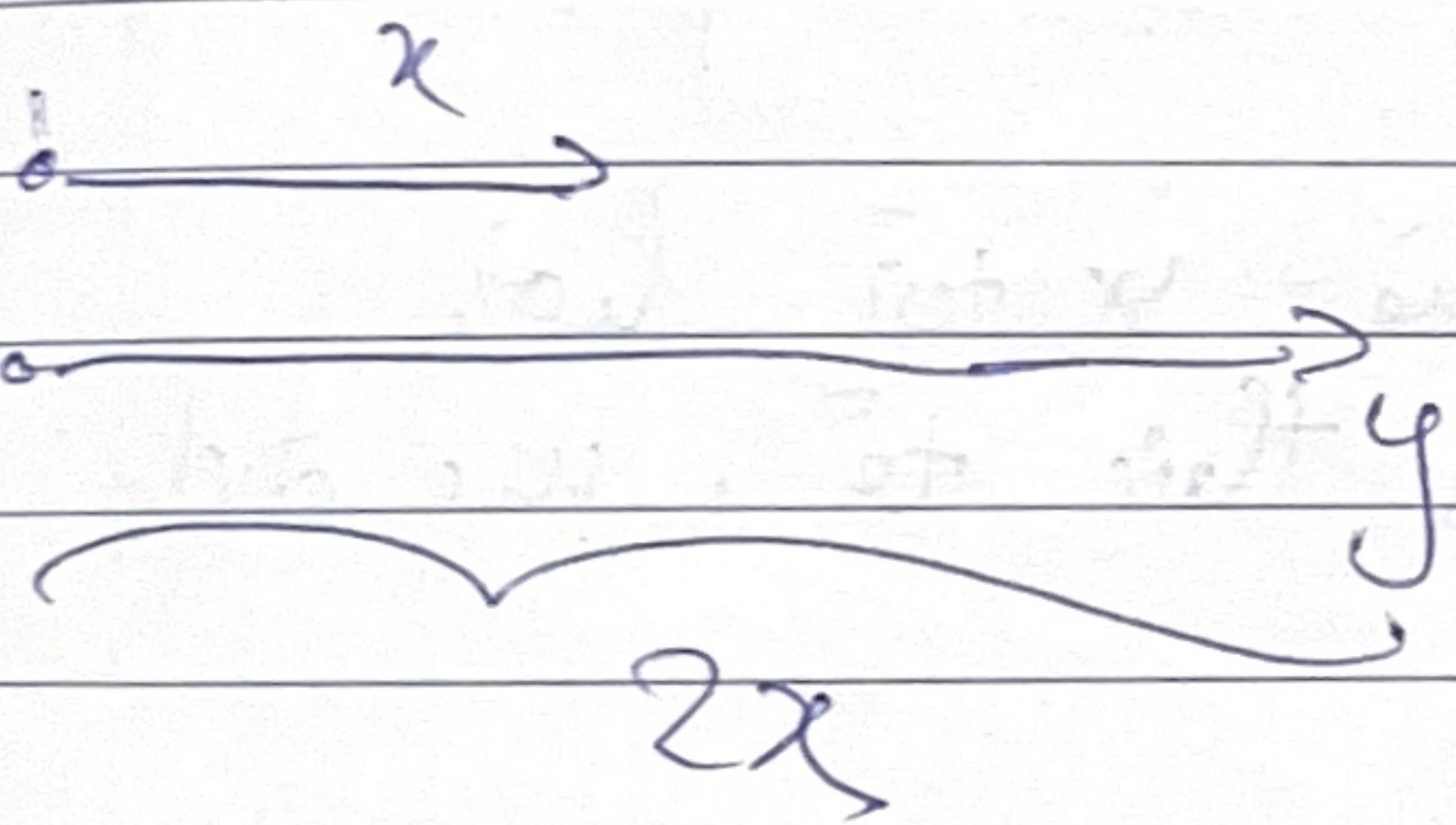
$$\cos(x, y) = \frac{x \cdot y}{|x| \cdot |y|} = \frac{12}{\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{6}} = 1$$

b) $\cos = 1$

$\cos(x, y) = 1 \Rightarrow$ 2 vector cùng hướng
 y ngược lại là 2 vector ngược hướng cùng
 y ngược lại ngược khác

$x = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow y = 2x$
 $y = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

thực ra x, y có cùng phương hướng và
 khác nhau nhưng khác nhau vì
 độ lớn



B3

- (1) vector $\begin{bmatrix} 0,8 & 0,1 & 0,7 \end{bmatrix}$
- (2) vector $\begin{bmatrix} 0,7 & 0,2 & 0,8 \end{bmatrix}$
- (3) vector $\begin{bmatrix} -0,2 & 0,9 & -0,1 \end{bmatrix}$

(1)

(2)

(3)

$\Rightarrow$ 2 tiêu + 2

(predict)

ngày Thứ

Bài 14

Case 1

$$V = 10000$$

30 non zero

$\Rightarrow$ none zero rate

$$= \frac{30}{10000} = 0.003\%$$

$$= 0.3\%$$

$\hookrightarrow$ sparse representation

Case 2

$$V = 300$$

most of element $\neq 0$

$\Rightarrow$ dense representation

Với

sparse representation

$\hookrightarrow$ có thể có context riêng dù nó có ngữ nghĩa và ngữ nghĩa khác

Với dense $[0.1, -0.2, 0.15]$

có thể có các đặc trưng ảnh do các vector

có thể gần nhau

$\rightarrow \cos(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ có thể có giá trị cao

dense

không phân biệt vào x tốt, xấu, thì thay vào bán hàng, tệ, mua sách, diễn

từ khóa chính xác $\rightarrow$ sparse

Example ngữ nghĩa tương đồng $\rightarrow$ dense